QueryForge NL2SQL 功能验证

测 试 报 告

验证范围：元数据同步 · 向量索引 · 自然语言转 SQL · 多轮对话 · SQL 执行

测试日期	2026-10-14
被测系统	QueryForge 智能数据查询平台（http://localhost:8888）
LLM 模型	doubao-seed-2-1-pro-260628（火山方舟，配置 id=4）
数据源	本地 MySQL 8.0.12 · 模拟业务库 milk_tea_sales（奶茶连锁销售）
数据规模	6 表 / 48 门店 / 27 商品 / 500 会员 / 12000 订单 / 25298 明细
测试方式	ChatSQL API 全链路：召回→可行性判断→生成→权限网关→执行
测试结论	7 / 7 用例全部通过（通过率 100%）

一、测试结果总览

编号	测试题目	考察能力	判定
Q1	2026年9月销售额最高的前5个门店是哪些?	两表 JOIN + 时间范围过滤 + 聚合排序	通过
Q2	销量最高的10个商品是什么？包括分类和总销量	三表 JOIN（明细→订单→商品）+ 销量聚合 + 排序	通过
Q3	2026年每个月的销售额和订单量趋势是怎样的?	DATE_FORMAT 月份分组 + 双指标聚合	通过
Q4	2026年金卡会员一共消费了多少钱？下了多少单	条件过滤（会员等级/时间/状态）+ 会员 JOIN	通过
Q5	各支付方式的订单数量和金额占比分别是多少?	子查询算占比 + 分组统计	通过
Q6	各大区的门店数量、总销售额和客单价是多少?	三表 JOIN + COUNT(DISTINCT) + 派生指标（客单价）+ LEFT JOIN 空值防御	通过
Q7	（追问）只看鲜果茶分类的，其他不变	多轮对话：继承上轮 SQL，仅追加分类过滤条件	通过
—	综合通过率	单轮生成 6 题 + 多轮追问 1 题	7/7 = 100%

说明：每题均以直连 MySQL 执行同语义标准 SQL 的结果为基准答案，将生成 SQL 的执行结果与之逐行比对；多轮追问额外校验"是否正确继承上一轮 SQL 上下文"。

二、逐题测试明细

Q1 2026年9月销售额最高的前5个门店是哪些? 【通过】

考察能力：两表 JOIN + 时间范围过滤 + 聚合排序

系统生成的 SQL（经 SQL 校验 + 权限网关放行后执行）

```
SELECT s.id, s.store_name, s.city, SUM(o.total_amount) AS 销售额
FROM orders o INNER JOIN stores s ON o.store_id = s.id
WHERE o.order_time >= '2026-09-01' AND o.order_time < '2026-10-01'
 AND o.status = '已完成'
GROUP BY s.id, s.store_name, s.city
ORDER BY 销售额 DESC LIMIT 5;
```

执行结果（生成 SQL）	标准答案（直连 MySQL）
深圳环球港店　1154.25	深圳环球港店　1154.25
苏州银泰城店　1002.25	苏州银泰城店　1002.25
重庆龙湖天街店　927.20	重庆龙湖天街店　927.20
北京大学城店　911.05	北京大学城店　911.05
武汉大学城店　893.95	武汉大学城店　893.95

对比结论：执行结果与标准答案逐行一致，判定通过。生成 SQL 语义正确（含 status=已完成 过滤，退款单已正确排除），语法合法，权限网关无拦截。

Q2 销量最高的10个商品是什么？包括分类和总销量 【通过】

考察能力：三表 JOIN（明细→订单→商品）+ 销量聚合 + 排序

系统生成的 SQL（经 SQL 校验 + 权限网关放行后执行）

```
SELECT p.product_name, p.category, SUM(oi.quantity) AS total_sales
FROM order_items oi INNER JOIN orders o ON oi.order_id = o.id
INNER JOIN products p ON oi.product_id = p.id
```

```
WHERE o.status = '已完成'
GROUP BY p.id, p.product_name, p.category
ORDER BY total_sales DESC LIMIT 10;
```

执行结果（生成 SQL）	标准答案（直连 MySQL）
珍珠奶茶/经典奶茶　1773	珍珠奶茶/经典奶茶　1773
四季春茶/经典奶茶　1766	四季春茶/经典奶茶　1766
布丁奶茶/经典奶茶　1723	布丁奶茶/经典奶茶　1723
招牌烤奶/经典奶茶　1698	招牌烤奶/经典奶茶　1698
多肉葡萄/鲜果茶　1681	多肉葡萄/鲜果茶　1681

对比结论：执行结果与标准答案逐行一致，判定通过。生成 SQL 语义正确（含 status=已完成 过滤，退款单已正确排除），语法合法，权限网关无拦截。

Q3 2026年每个月的销售额和订单量趋势是怎样的？ 【通过】

考察能力：DATE_FORMAT 月份分组 + 双指标聚合

系统生成的 SQL（经 SQL 校验 + 权限网关放行后执行）

```
SELECT DATE_FORMAT(order_time, '%Y-%m') AS 统计月份,
 SUM(total_amount) AS 月销售额, COUNT(id) AS 月订单量
FROM orders
WHERE YEAR(order_time) = 2026 AND status = '已完成'
GROUP BY DATE_FORMAT(order_time, '%Y-%m')
ORDER BY 统计月份 ASC;
```

执行结果（生成 SQL）	标准答案（直连 MySQL）
2026-01　8965.15 / 194单	2026-01　8965.15 / 194单
2026-02　26486.30 / 570单	2026-02　26486.30 / 570单
2026-03　47821.00 / 1017单	2026-03　47821.00 / 1017单
2026-04　61585.65 / 1354单	2026-04　61585.65 / 1354单
2026-05　88144.05 / 1906单	2026-05　88144.05 / 1906单
...共10个月　行数=10，逐月全对	...共10个月　行数=10，逐月全对

对比结论：执行结果与标准答案逐行一致，判定通过。生成 SQL 语义正确（含 status=已完成 过滤，退款单已正确排除），语法合法，权限网关无拦截。

Q4 2026年金卡会员一共消费了多少钱？下了多少单？ 【通过】

考察能力：条件过滤（会员等级/时间/状态） + 会员 JOIN

系统生成的 SQL（经 SQL 校验 + 权限网关放行后执行）

```
SELECT SUM(o.total_amount) AS total_consume_amount,
 COUNT(o.id) AS total_order_count
FROM orders o INNER JOIN members m ON o.member_id = m.id
WHERE m.level = '金卡会员'
 AND o.order_time >= '2026-01-01' AND o.order_time < '2027-01-01'
 AND o.status = '已完成';
```

执行结果（生成 SQL）	标准答案（直连 MySQL）
总消费 / 总订单数　55664.30 元 / 1224 单	总消费 / 总订单数　55664.30 元 / 1224 单

对比结论：执行结果与标准答案逐行一致，判定通过。生成 SQL 语义正确（含 status=已完成 过滤，退款单已正确排除），语法合法，权限网关无拦截。

Q5 各支付方式的订单数量和金额占比分别是多少？ 【通过】

考察能力：子查询算占比 + 分组统计

系统生成的 SQL（经 SQL 校验 + 权限网关放行后执行）

```
SELECT o.pay_type AS 支付方式, COUNT(o.id) AS 订单数量,
 ROUND(COUNT(o.id)/MAX(t.total_orders),4) AS 订单数量占比,
 SUM(o.total_amount) AS 订单总金额,
 ROUND(SUM(o.total_amount)/MAX(t.total_amount),4) AS 订单金额占比
FROM orders o CROSS JOIN (
 SELECT COUNT(id) AS total_orders, SUM(total_amount) AS total_amount
 FROM orders WHERE status='已完成') t
WHERE o.status = '已完成' GROUP BY o.pay_type;
```

执行结果（生成 SQL）	标准答案（直连 MySQL）
微信支付　6554单 / 55.75% / 299858.95元 / 55.64%	微信支付　6554单 / 55.75% / 299858.95元 / 55.64%
支付宝　4059单 / 34.53% / 186902.65元 / 34.68%	支付宝　4059单 / 34.53% / 186902.65元 / 34.68%
现金　1142单 / 9.72% / 52199.80元 / 9.69%	现金　1142单 / 9.72% / 52199.80元 / 9.69%

对比结论：执行结果与标准答案逐行一致，判定通过。生成 SQL 语义正确（含 status=已完成 过滤，退款单已正确排除），语法合法，权限网关无拦截。

Q6 各大区的门店数量、总销售额和客单价是多少？ 【通过】

考察能力：三表 JOIN + COUNT(DISTINCT) + 派生指标（客单价） + LEFT JOIN 空值防御

系统生成的 SQL（经 SQL 校验 + 权限网关放行后执行）

```
SELECT r.region_name AS 大区名称, COUNT(DISTINCT s.id) AS 门店数量,
 IFNULL(ROUND(SUM(o.total_amount),2),0) AS 总销售额,
 IFNULL(ROUND(SUM(o.total_amount)/COUNT(DISTINCT o.id),2),0) AS 客单价
FROM regions r LEFT JOIN stores s ON r.id = s.region_id
LEFT JOIN orders o ON s.id = o.store_id AND o.status='已完成'
GROUP BY r.id, r.region_name;
```

执行结果（生成 SQL）	标准答案（直连 MySQL）
华东大区　12店 / 132238.80 / 45.26	华东大区　12店 / 132238.80 / 45.26
华北大区　10店 / 112714.60 / 45.89	华北大区　10店 / 112714.60 / 45.89
西南大区　9店 / 105253.15 / 46.72	西南大区　9店 / 105253.15 / 46.72
华南大区　9店 / 98414.40 / 46.01	华南大区　9店 / 98414.40 / 46.01
华中大区　8店 / 90340.45 / 45.51	华中大区　8店 / 90340.45 / 45.51

对比结论：执行结果与标准答案逐行一致，判定通过。生成 SQL 语义正确（含 status=已完成 过滤，退款单已正确排除），语法合法，权限网关无拦截。

Q7 （追问）只看鲜果茶分类的，其他不变 【通过】

考察能力：多轮对话：继承上轮 SQL，仅追加分类过滤条件

系统生成的 SQL（经 SQL 校验 + 权限网关放行后执行）

```
-- 在 Q2 生成 SQL 基础上仅新增一行过滤条件
SELECT p.product_name, p.category, SUM(oi.quantity) AS total_sales
FROM order_items oi INNER JOIN orders o ON oi.order_id = o.id
INNER JOIN products p ON oi.product_id = p.id
WHERE o.status = '已完成' AND p.category = '鲜果茶'
GROUP BY p.id, p.product_name, p.category
ORDER BY total_sales DESC LIMIT 10;
```

执行结果（生成 SQL）	标准答案（直连 MySQL）
多肉葡萄　1681	多肉葡萄　1681
芒果益菌多　1609	芒果益菌多　1609
满杯百香果　1603	满杯百香果　1603
满杯红柚　1569	满杯红柚　1569
柠檬绿茶　1557	柠檬绿茶　1557
杨枝甘露　1507	杨枝甘露　1507

对比结论：执行结果与标准答案逐行一致，判定通过。生成 SQL 语义正确（含 status=已完成 过滤，退款单已正确排除），语法合法，权限网关无拦截。

三、验证链路与环境记录

3.1 元数据同步

步骤	结果
创建数据源（MySQL / milk_tea_sales）	成功，连接测试通过
创建同步任务（full 模式，间隔 360 分钟）	成功
手动触发同步	成功：6 表全部同步，36 字段入库，42 项变更全部自动应用，0 待审批
中文注释同步	表/字段 COMMENT 完整映射为元数据描述（供召回与提示词使用）

3.2 向量索引

步骤	结果
同步后索引状态	自动标记 stale（过期），不自动重建
手动重建	成功：355 字段 / 29 表 / 1024 维，状态 ready

3.3 单次提问链路耗时

每次提问 = 可行性判断 + SQL 生成两次 LLM 调用，实测单次调用 77~140 秒，单题端到端约 3~5 分钟；生成 SQL 均一次通过校验与权限网关，执行零报错。

四、发现的问题与改进建议

问题	影响	建议
默认 LLM 配置（glm-5-2）在火山方舟不可用	前端不预选模型直接提问会 500 失败	将可用配置（doubao-seed-2-0-pro-260215）设为默认，清理失效配置
同步新字段后向量索引仅标记 stale，不会自动重建	向量召回退化为关键词匹配	建议同步引擎应用变更后自动触发索引重建

问题	影响	建议
多轮追问接口的同步响应中 message 字段为空	前端无法直接渲染追问结果	前端改为从消息接口取回最新 assistant 消息，或后端补齐响应字段
单题生成耗时 3~5 分钟（两次 LLM 串行调用）	端到端延迟较长，客户端超时需 ≥600s	考虑判断步与生成步并行/流式输出，或判断步改用更快的 turbo 模型